De bouw van atomen en ionen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De elementaire deeltjes

Drie deeltjes, drie dingen om van elk te weten: waar het zit, welke lading het heeft en of het meetelt voor de massa.

1 **Proton: in de kern, +1. Neutron: in de kern, 0. Elektron: rond de kern, −1.**

2 Een elektron weegt ongeveer evenveel als een proton.

niet waar

Een elektron is bijna tweeduizend keer lichter dan een proton. Daarom reken je het gewicht van een atoom nooit met de elektronen mee.

3 Vrijwel de hele massa van een atoom zit in de kern.

waar

2 Tellen in de kern

Protonen lees je uit het atoomnummer, neutronen uit massagetal min atoomnummer. Het aantal elektronen is enkel bij een átoom gelijk aan het aantal protonen; bij een ion verschuift het met de lading.

4 **Kalium: 19 protonen, 20 neutronen, 19 elektronen. Zwavelion: 16 protonen, 16 neutronen, 18 elektronen. Aluminiumion: 13 protonen, 14 neutronen, 10 elektronen.**
Let op de twee ionen: het zwavelion heeft er twee te veel en het aluminiumion drie te weinig. De kern blijft bij beide ongemoeid.

5 Een deeltje heeft twintig protonen en achttien elektronen. Welk ion is dat, en hoe weet je dat?
Twintig protonen betekent calcium. Er zijn twee elektronen minder dan protonen, dus is de lading 2+: het ion is Ca^{2+}.

3 Waar of niet waar?

Elke uitspraak gaat over één van de drie getallen. Vraag je telkens af of het over de kern of over de schillen gaat.

6 Het aantal protonen bepaalt om welk element het gaat.
waar

7 Een positief ion ontstaat doordat een atoom protonen afgeeft.
niet waar
Een atoom geeft bij een ion altijd elektronen af of neemt ze op; aan de protonen raakt het niet. Veranderen de protonen wel, dan is het een ander element.

8 Bij het vormen van een ion verandert het aantal protonen niet.
waar

9 Het massagetal telt ook de elektronen mee.
niet waar
Het massagetal telt protonen en neutronen, dus enkel wat in de kern zit. De elektronen wegen te weinig om mee te tellen.

4 Relatieve en absolute massa

De relatieve atoommassa zegt hoeveel keer zwaarder een atoom is dan één u. Wil je kilogram, dan vermenigvuldig je met de waarde van u.

10 Absolute massa van één atoom?

a) $5{,}33 \cdot 10^{-26}$ **kg · b)** $3{,}82 \cdot 10^{-26}$ **kg**

11 Waarom heeft de relatieve atoommassa geen eenheid, en de molaire massa wel?

De relatieve atoommassa is een verhouding tussen twee massa's, dus vallen de eenheden weg. De molaire massa is een massa per mol, dus staat ze in gram per mol.

Dit onderscheid komt later terug bij elke molberekening: hetzelfde getal, de ene keer zonder eenheid, de andere keer in gram per mol.

5 Elektronenconfiguratie

Vul de schillen van binnen naar buiten: twee, dan acht, dan acht. Het atoomnummer zegt hoeveel elektronen je moet verdelen.

12 Welke configuratie?

a) 2**,** 7 **· b)** 2**,** 8**,** 4 **· c)** 2**,** 8**,** 8

13 Welke configuratie?

a) 2**,** 2 **· b)** 2**,** 8**,** 5

14 Waarom geeft een magnesiumatoom twee elektronen af en neemt het er geen zes op?

Magnesium heeft de configuratie 2**,** 8**,** 2**. Geeft het die twee af, dan blijft** 2**,** 8 **over, de edelgasconfiguratie van neon. Zes opnemen zou veel meer moeite kosten voor hetzelfde resultaat.**

Dit is de regel achter alle ionen: een atoom gaat naar de edelgasconfiguratie langs de kortste weg. Daarom geven metalen af en nemen niet-metalen op.

15 Hoe noem je de toestand met een volledig gevulde buitenste schil?

de edelgasconfiguratie